

布を物にぶつけて破る — 破れ始めは当たった場所、そのあとは全体へ

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/impact | ノード 25 / 接続 42

何を作ったか

実験032では布の重さだけで貼り目を外した。破れる線は自分で決めた波で、どこが破れるかは最初から決まっていた。今回はぶつける。格子状に切れ目を入れた布を吊るし、球を投げ込む。

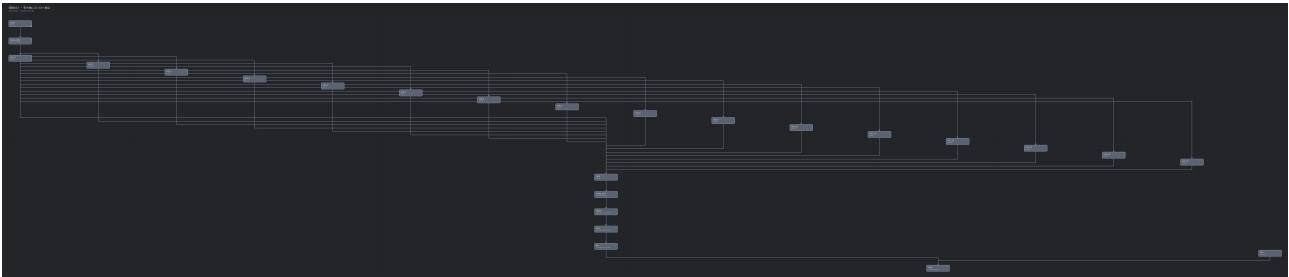
最初の測り方は失敗した。しきい値を 1.0 にしたところ、球のあり／なしで外れた数がまったく同じ 146 本になった。重さだけで全部外れてしまい、球の影響が見えなくなっていたためである。「重さでは外れない」しきい値まで上げて測り直した。

そうすると、しきい値 100~800 では重さだけでは1本も外れず、球を通すと 80／55／55／43／4本 が外れた。球が原因であることは、これで疑いようがない。速さを上げれば外れる数も増える（0.08で0本、0.64で71本）。

ただし「当たった場所に集中する」とは言えなかった。最初に外れる1本は球の通りの道の内側だが、最後には内側 20.0%・外側 21.8%

とほぼ同じ割合になる。破れ始めは局所でも、そのあとは布全体へ広がっていく。

ノードの接続



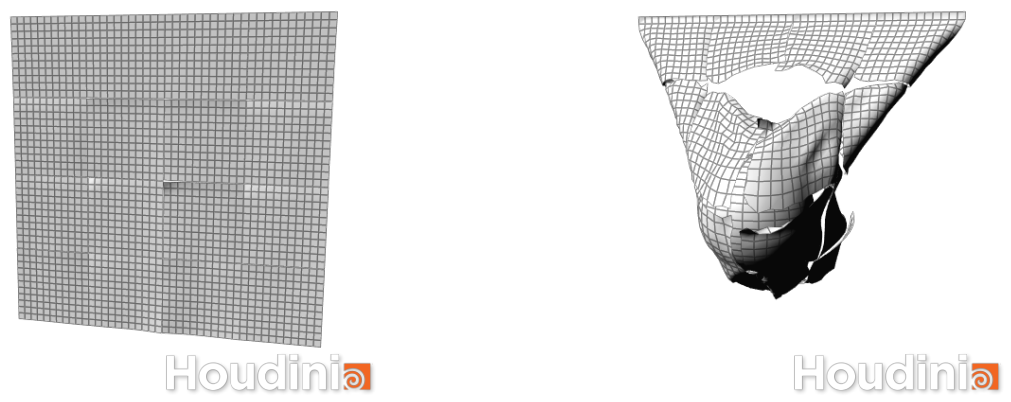
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
cloth	grid	cols = 45 orient = 0 rows = 45 sizex = 3.0 sizey = 3.0 ty = 2.2
mark_cells	attribwrangle	class = 1 snippet = int cx = int(floor((@P.x + 1.5) / 3.0 * 4)); int cy = int(floor((@P.y - 0.7) / 3.0 * 4)); i@cell = clamp(cx, 0, 3) * ...
cell_0	blast	group = @cell!=0 grouptype = 4
cell_1	blast	group = @cell!=1 grouptype = 4
cell_2	blast	group = @cell!=2 grouptype = 4
cell_3	blast	group = @cell!=3 grouptype = 4

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
cell_4	blast	group = @cell!=4 grouptype = 4
cell_5	blast	group = @cell!=5 grouptype = 4
cell_6	blast	group = @cell!=6 grouptype = 4
cell_7	blast	group = @cell!=7 grouptype = 4
cell_8	blast	group = @cell!=8 grouptype = 4
cell_9	blast	group = @cell!=9 grouptype = 4
cell_10	blast	group = @cell!=10 grouptype = 4
cell_11	blast	group = @cell!=11 grouptype = 4
cell_12	blast	group = @cell!=12 grouptype = 4
cell_13	blast	group = @cell!=13 grouptype = 4
cell_14	blast	group = @cell!=14 grouptype = 4
cell_15	blast	group = @cell!=15 grouptype = 4
cells	merge	(変更なし)
make_pins	attribwrangle	snippet = if (@P.y > 3.63) { @group_pins = 1; }
cloth1	vellumconstraints	constrainttype = 3
glue	vellumconstraints	breakthreshold = 200.0 constrainttype = 12 dobreaking = 1
pin	vellumconstraints	constrainttype = 6 group = pins grouptype = 1
solve	vellumsolver	windshadow_maskfalloff1pos = 0.8500000238418579 windshadow_maskfalloff1value = 1.0 windshadow_maskfalloff2pos = 0.9973856210708618
ball	sphere	radx = 0.42 rady = 0.42 radz = 0.42 rows = 24 tx = 0.0 ty = 2.2 type = 2 tz = -2.6

できたもの

3×3の布を45×45に分割し、4×4のマスキに切り分けて glue で貼り直した。上端だけをピンで留めて吊るし、奥から球（半径0.42）を投げ込む。カメラは2枚とも同じ。



球なし。しきい値200では重さだけでは1本も外れず、そのまま垂れる。球あり。同じカメラ・同じフレーム。穴が開いて破片が落ちていく。

調べたこと	結果
元の布	2,025点 / 1,936面
4×4に切ったあと	2,304点 (+279)
作られた拘束	distance 6,160 / bend 5,456 / stitch 261
球	半径 0.42、1フレームあたり z へ 0.16 進む
球が布を通るフレーム	F17 あたり

1. 球を通すと、外れる貼り目は増えるか

しきい値 1.0 では重さだけで全部外れてしまい、球のあり／なしで差が出なかった。上げていくと、重さでは外れず球でだけ外れる範囲が現れる。

しきい値	球なし	球あり	差	最下点
1.0	146	146	0	-7.979
100.0	0	80	+80	1.044
200.0	0	55	+55	1.031
300.0	0	55	+55	1.127
500.0	0	43	+43	1.190
800.0	0	4	+4	1.201
1600.0	0	0	0	1.201

2. 外れた貼り目は、球の通りの近くに偏っているか（しきい値 200）

球の通り道（x=0, y=2.2）から半径 0.9 の内と外に分ける。内側に 105本、外側に 156本の貼り目がある。位置はシミュレーション前の位置で数えた。

フレーム	外れた計	内で外れた	外で外れた	内の率	外の率
14	0	0	0	0.0%	0.0%

フレーム	外れた計	内で外れた	外で外れた	内の率	外の率
18	0	0	0	0.0%	0.0%
22	1	1	0	1.0%	0.0%
28	37	16	21	15.2%	13.5%
36	55	21	34	20.0%	21.8%

3. 球の速さを変えると、外れる数は増えるか（しきい値 500）

1フレームあたりに進む距離を変えた。同じしきい値のまま、速さだけを変えている。

1フレームあたりの距離	外れた貼り目	最下点
0.08	0本	0.712
0.16	43本	1.190
0.32	56本	0.185
0.64	71本	1.434

わかったこと

- ・最初の測り方は失敗した。しきい値 1.0 で測ったところ、球のあり／なしで外れた数がまったく同じ 14 6本だった。重さだけで全部外れていて、球の影響が埋もれていた。差が出ないときは「効かない」ではなく「他の原因で飽和している」ことを先に疑う。
- ・しきい値を上げると、球の効果がはっきり出た。100～800 では重さだけで 0本、球を通すと 80／55／55／43／4本。球なしが 0 なので、外れた分はすべて球のせいである。
- ・速さを上げると、外れる数も増えた。1フレームあたり 0.08 で 0本、0.16 で 43本、0.32 で 56本、0.64 で 71本。単調に増える。ぶつける強さで破れ具合を決められる。
- ・「当たった場所に集中する」とは言えなかった。最後の時点で、内側 20.0%・外側 21.8%。ほぼ同じ割合である。当初の見立ては外れた。
- ・ただし破れ始めは局所だった。最初に外れた1本（F22）は球の通りの道の内側にある。F28 では内 15.2% 対 外 13.5% でわずかに内側が先行し、F36 で追いつかれる。「当たったところから破れ始め、そのあと全体へ広がる」が正しい言い方になる。
- ・広がる理由は測っていないが、布がぶつけられて大きく揺れるので、その動き自体が残りの貼り目に力をかけていると考えられる。ここは確かめていないので断定しない。局所に留めたいなら、球を小さく速くするか、揺れが収まる前にフレームを切る必要がある。
- ・貼り目の見分け方でつまづいた。最初は位置で照合したが、布は動くので、シミュレーション前の位置と後の位置が一致しない。ほぼ全部が「外れた」と数えられ、内 100%・外 96.2% という無意味な結果が出た。つないでいる点の番号で見分けるように直した。番号は動かない。
- ・球は sphere の type を Polygon Mesh にしている。実験030で測ったとおり、Polygon では rows / cols が効かない。

次にやること

- ・球を小さく速くして、破れを当たった場所に留められるか試す
- ・破れた縁を見せる絵にする（いまは確認用の速い描画）
- ・034 以降、まだ触っていない分野に進む